Chapitre1/Formulation locale de l'électromagnétisme en régime statique

MP-1/Pr.E.BENHAMMOU

Partie 1 - Électrostatique

Rappels de première année :

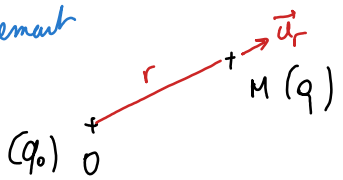
— Charge ponctuelle :

* Electron de charge $-e$, ion $\begin{cases} \text{cation} & +ne \quad \text{ex } Cu^{2+} \\ \text{anion} & -ne \quad \text{ex } Cl^- \end{cases}$

* Surface chargée → on arrache des charges en frottant la surface

— Force de Coulomb :

introduite expérimentalement en 1784



force sur M

$$\vec{F} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r$$

$q_0 q > 0$ répulsive

$q_0 q < 0$ attractive

$\varepsilon_0 = 8{,}85.10^{-12}\ F.m^{-1}$ permittivité du vide

— Force de Lorentz :

$\vec{v}$ vitesse de la particule

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}\right)$$

force subie par une charge ponctuelle q dans une zone où règnent $\vec{E}$ et $\vec{B}$

Dans le cadre de l'électrostatique, les charges sont fixes.

I. Loi de Coulomb

1. Champ électrostatique $\vec{E}$

idée : dans le cas de la gravitation on peut penser que M est soumis à son poids ou que M évolue dans le champ de pesanteur créé par la Terre

On considère une distribution de charges $\mathcal{D}$. On définit le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ créé par $\mathcal{D}$ en un point M de l'espace par son action sur une charge ponctuelle q placée en M :

$$\vec{F} = q\,\vec{E}(M)$$



Exemple : soit une charge ponctuelle q_o placée en O

La force subie par q en M : $\vec{F} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r$

Le champ électrostatique créé par la charge ponctuelle q_o placée au point O s'écrit en coordonnées sphériques :

$$\vec{E} = \frac{q_o}{4\pi\varepsilon_o\, r^2}\vec{u}_r$$

Commentaires :

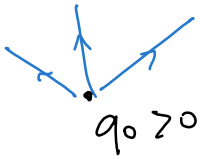
— Ordre de grandeur du champ atomique :

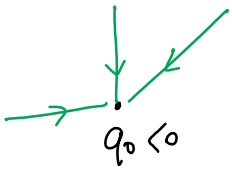
$$E_{at} \sim \frac{10^{-19}}{10 \cdot 10^{-11} \cdot (10^{-10})^2} \sim 10^{11}\ V/m$$

l'unité de E sera justifiée plus loin

— Lignes de champ :

$\vec{E}$ diverge à partir des charges positives



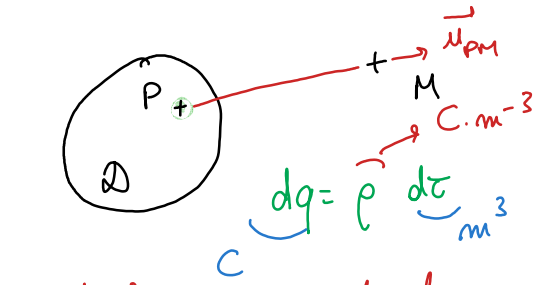


$\vec{E}$ converge vers les charges négatives

Théorème de superposition (linéarité des équations en électromagnétisme)

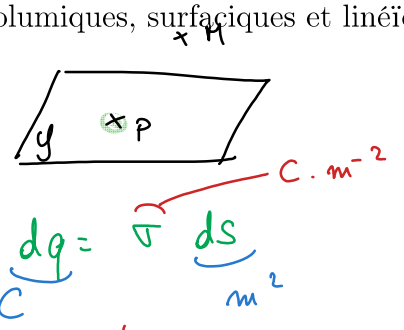
champ créé par un ensemble de charges $\{q_i\}$ ($\vec{E}(M) = \Sigma \vec{E}_i(M)$ champ créé par la charge q_i

Conséquence : cas des distributions volumiques, surfaciques et linéïques.



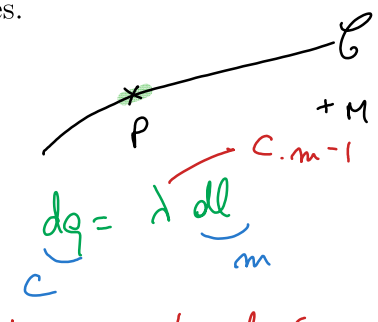
ρ = densité volumique de charges

$$\vec{E}(M) = \iiint_{P\in\mathcal{D}} \frac{\rho(P)\, d\tau}{4\pi\varepsilon_0 PM^2}\vec{u}_{PM}$$



σ = densité surfacique

$$\vec{E}(M) = \iint_{P\in\mathcal{S}} \frac{\sigma(P)\, dS}{4\pi\varepsilon_0 PM^2}\vec{u}_{PM}$$



λ = densité linéique

$$\vec{E}(M) = \int_{P\in\mathcal{C}} \frac{\lambda(P)\, dl}{4\pi\varepsilon_0 PM^2}\vec{u}_{PM}$$

↳ Rq : la charge totale dans $\mathcal{D}$ s'écrit $Q = \iiint_{P\in\mathcal{D}} \rho(P)\, d\tau$

2. Potentiel électrostatique

D'un point de vue mécanique : : cas d'une particule M de charge q dans le champ $\vec{E}$ créé par la charge q_o en O :

$$\vec{F} = \frac{qq_o}{4\pi\varepsilon_o\, r^2}\vec{u}_r$$

Soit :

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}}(E_p)$$

avec

$$E_p = \frac{qq_o}{4\pi\varepsilon_o\, r}$$

$\overrightarrow{grad}\, U = \frac{\partial U}{\partial x}\vec{u}_x + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{u}_y + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{u}_z$ en coord. cartésiennes

On écrit $E_p = qV(M)$ avec $V(M)$ potentiel électrostatique créé par la charge q_o en M :

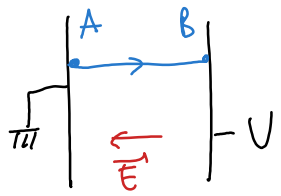
$$V(M) = \frac{q_o}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

Plus généralement la force électrostatique subie par la charge q dans le champ électrostatique $\vec{E}$ créé par la distribution $\mathcal{D}$ est conservative et l'énergie potentielle associée :

J — $E_p = qV(M)$ — C, V

1 J = 1 C.V

Application : déterminer la vitesse d'un électron accéléré par une différence de potentiel U.



En A : $E_m(A) = 0 + 0$ (vitesse nulle, potentiel nul)

En B : $E_m(B) = \frac{1}{2}mv^2 - eU$

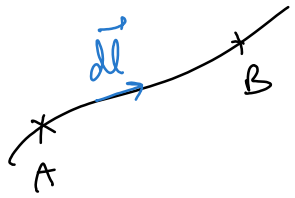
Conservation de l'énergie mécanique : $E_m(A) = E_m(B) \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$

D'un point de vue électrostatique :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}(V)$$

$$\vec{E}.d\vec{\ell} = -dV$$

$$\int_A^B \vec{E}.d\vec{\ell} = V_A - V_B$$

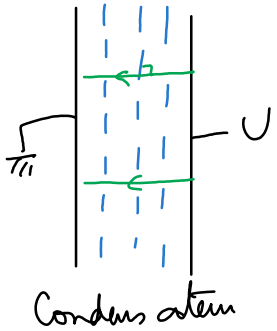


$\overrightarrow{\text{grad}}V \cdot d\vec{\ell} = dV$ variation de V lors d'un petit déplacement $d\vec{\ell}$

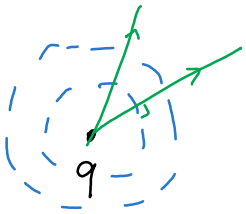
circulation de $\vec{E}$ entre A et B

tension U_{AB}

On associe au potentiel électrostatique $V(M)$ des surfaces appelées **surfaces équipotentielles**. Les lignes de champ du champ électrostatique $\vec{E}$ sont perpendiculaires aux surfaces équipotentielles et dirigées dans le sens des potentiels décroissants.

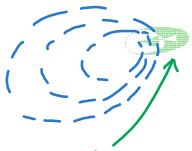


-- équipotentielles (surface V = cte)



exercice

Mq $V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$



équipotentielles serrées

⇒ E intense

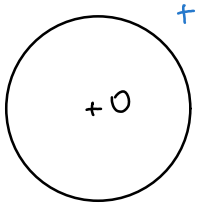
$E \cdot AB = U_{AB}$

⇒ E ↗ si AB ↘

II. Propriétés du champ électrostatique

1. Propriétés d'invariance et de symétrie

Invariances : exemples de la sphère, du cylindre et du plan infini.

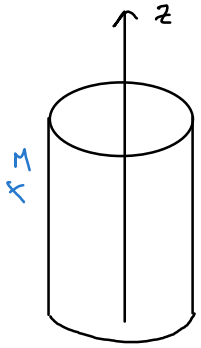


$\vec{E}(M) = E(M)\vec{u}_r$ sphériques

$\mathcal{D}$ = boule de centre O uniformément chargée

* $\mathcal{D}$ est invariante par toute rotation de centre O

$E(M) = E(r, \theta, \varphi)$

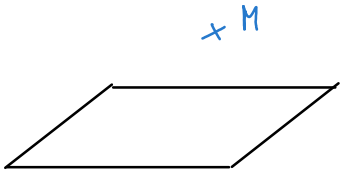


$\mathcal{D}$ = cylindre infini d'axe (Oz) uniformément chargé

$\vec{E}(M) = E(M)\vec{u}_r$ cylindriques

* $\mathcal{D}$ est invariante par rotation autour de (Oz) et par translation suivant $\vec{u}_z$

$E(M) = E(r, \theta, z)$



$\mathcal{D}$ = plan infini (Oxy) uniformément chargé

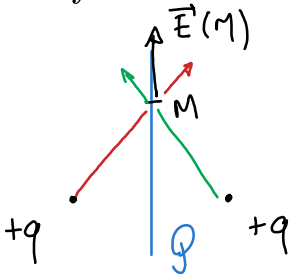
$\vec{E}(M) = E(M)\vec{u}_z$ cartésiennes

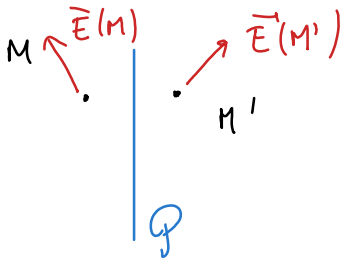
* $\mathcal{D}$ est invariante par translation suivant $\vec{u}_x$ et $\vec{u}_y$:

$E(M) = E(z)$

Principe de Curie : les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets.

Plans de symétrie : *on considère tout d'abord le cas de deux charges ponctuelles identiques* $+q,+q$



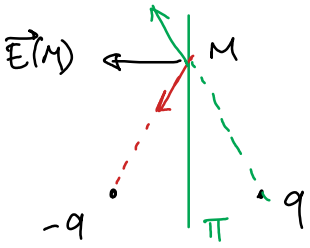


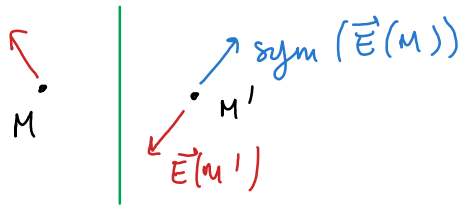
Soit $\mathcal{P}$ un plan de symétrie de la distribution de charges :

. Si $M \in \mathcal{P}$ alors $\vec{E}(M) \in \mathcal{P}$

. Si $M' = sym_{\mathcal{P}}(M)$ alors $\vec{E}(M') = sym_{\mathcal{P}}(\vec{E}(M))$

Plans d'antisymétrie : *on considère tout d'abord le cas de deux charges ponctuelles opposées* $+q,-q$

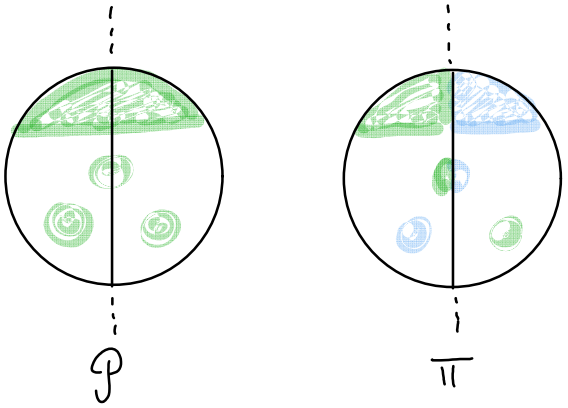




Soit Π un plan d'antisymétrie de la distribution de charges :

* Si $M \in \Pi$ alors $\vec{E}(M) \perp \Pi$

* Si $M' = sym_{\Pi}(M)$ alors $\vec{E}(M') = -sym_{\Pi}(\vec{E}(M))$



→ pour que $\mathcal{D}$ présente un plan d'antisymétrie il faut que $\mathcal{D}$ comporte des charges + et −

Rq : on dit que $\vec{E}$ est un vrai vecteur ou vecteur polaire

2. Circulation du champ électrostatique $\vec{E}$

Soit $\mathcal{C}$ un contour fermé orienté :

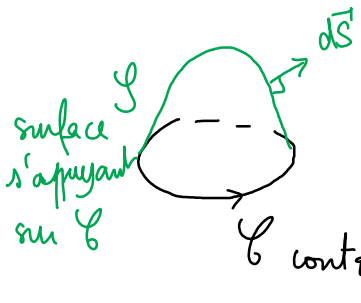


$$\int_A^B \vec{E}.d\vec{\ell} = V_A - V_B$$

$$\Rightarrow \int_{\mathcal{C}} \vec{E}.d\vec{\ell} = 0$$ (loi des mailles)

Le champ électro**statique** $\vec{E}$ est à circulation conservative.

Théorème de Stokes :



circulation de $\vec{E}$ sur $\mathcal{C}$ contour fermé

flux du rotationnel de $\vec{E}$ à travers $\mathcal{S}$

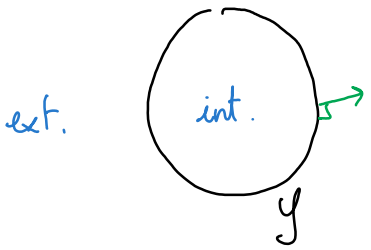
$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{E}.d\vec{\ell} = \iint_{\mathcal{S}} (\overrightarrow{rot}\,\vec{E}).d\vec{S}$$ Théo de Stokes

Conséquence :

$$\overrightarrow{rot}\,\vec{E} = \vec{0}$$ équation de Maxwell - Faraday

3. Flux du champ électrostatique $\vec{E}$

Soit $\mathcal{S}$ une surface fermée : = délimite un intérieur et un extérieur



$$\oint_{\mathcal{S}} \vec{E}.d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$ Théorème de Gauss

flux de $\vec{E}$ à travers $\mathcal{S}$

charge à l'intérieur

Remarque : déterminer la dimension de ε_o (permittivité du vide) à partir du théorème de Gauss.

Théorème de Green-Ostrogradski

$$\oint_{\mathcal{S}} \vec{E}.d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{D}} \text{div}\,\vec{E}\; d\tau$$

$\text{div}\,\vec{E}$ = divergence de $\vec{E}$

$$\Rightarrow \iiint_{\mathcal{D}} \text{div}\,\vec{E}\; d\tau = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_{\mathcal{D}} \rho\, d\tau \Rightarrow \iiint_{\mathcal{D}} \left(\text{div}\,\vec{E} - \frac{\rho}{\varepsilon_0}\right) d\tau = 0$$ quel que soit $\mathcal{D}$

soit $\text{div}\,\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

En statique, le champ $\vec{E}$ et le potentiel V sont solutions des équations locales :

ρ = densité volumique de charge ($C.m^{-3}$)

$$\text{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\varepsilon_o}$$ équation de Maxwell Gauss

$$\overrightarrow{rot}(\vec{E}) = \vec{0}$$ équation de Maxwell Faraday

$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\,V \Rightarrow \text{div}\,\vec{E} = \text{div}(\overrightarrow{grad}\,V) = \Delta V$ laplacien de V

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_o}$$ équation de Poisson

Rq : si $\rho = 0$ $\Delta V = 0$ équation de Laplace

III. Étude topographique

1. Relevé expérimental de surfaces équipotentielles

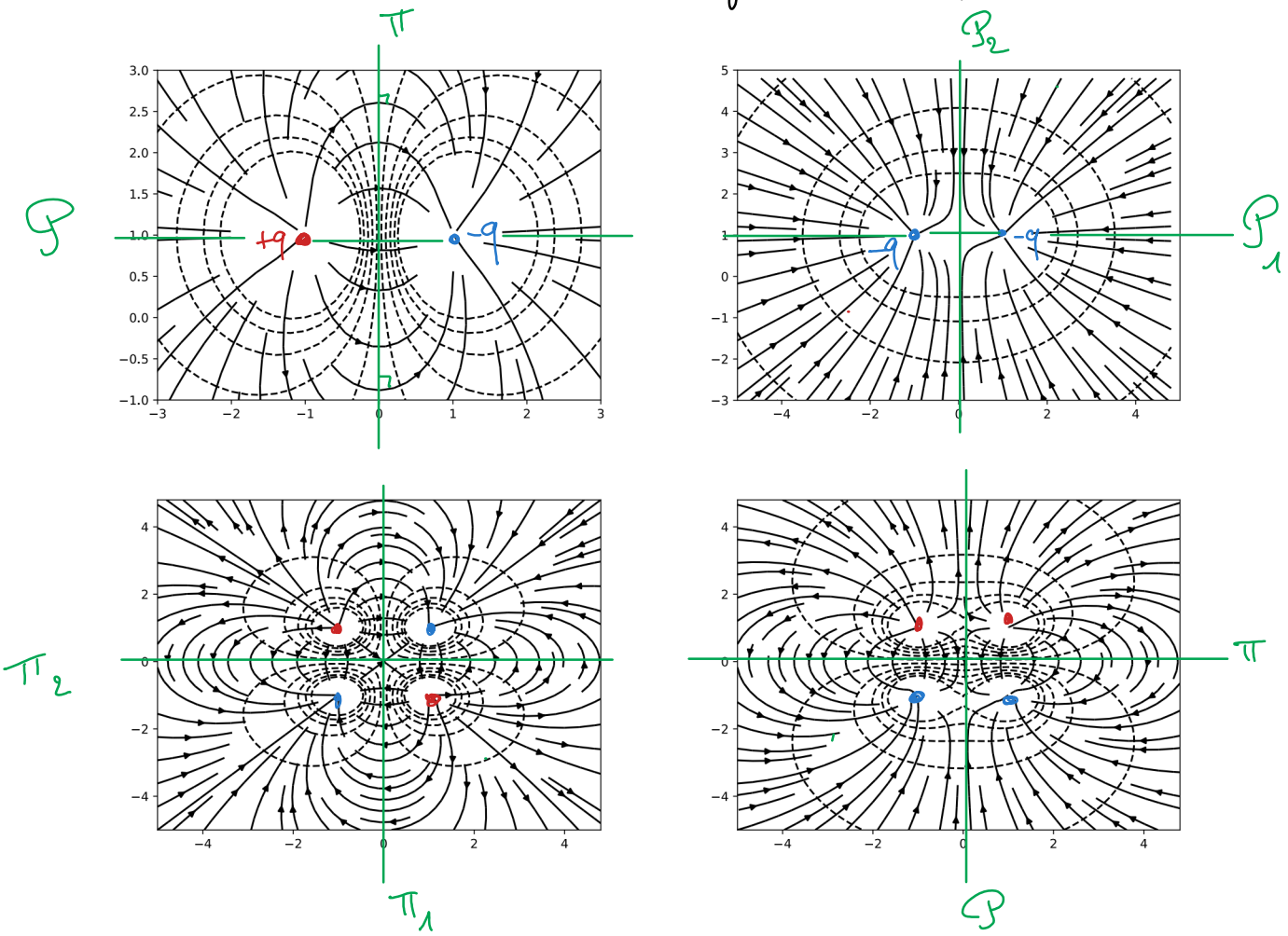
Expérience : condensateur plan.

⇒ *Estimer la norme du champ E à partir du relevé expérimental*

2. Analyse de cartes de champ

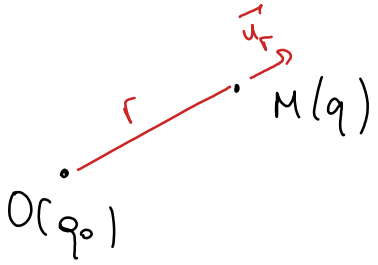
--- = surface équipotentielles

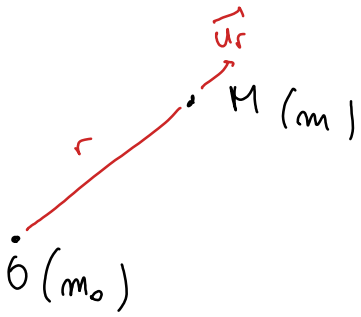
— = ligne de champ



Analogie avec le champ de gravitation :

On observe une similitude entre la force de Coulomb et la force de gravitation





$$\vec{F} = \frac{q_0\, q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}\,\vec{u_r} \qquad \vec{F} = -G\frac{m_0\, m}{r^2}\,\vec{u_r}$$

On construit l'analogie :

$$q \longleftrightarrow m$$

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \longleftrightarrow -G$$

$$\vec{E} \longleftrightarrow \vec{\mathcal{G}} \text{ champ de gravitation}$$

On peut alors utiliser un analogue du théorème de Gauss :

$$\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \longleftrightarrow \oiint_S \vec{\mathcal{G}}\cdot d\vec{S} = -4\pi G\, M_{int}$$

L'étude des invariances et symétrie de $\vec{\mathcal{G}}$ est identique à celle de $\vec{E}$